detekt カスタムルールで
コーディング規約を運用する

2024.11.8

DroidKaigi.collect { #13@Tokyo }

kabos(@chronotrg)

About Me

- kabos(@chronotrg)
- Androidエンジニア_4年目
- Github: https://github.com/taratara10
- 好きなもの
  - Vim
  - KMP
  - WearOS

今回伝えたいこと

detektカスタムルールの存在を広めたい！

コーディングルールを守るのは難しい😔

開発が進んできたプロジェクト😀

- コード量が増えてきた
- メンバー毎に書き方が違う
- 命名を揃えたい
- これ以上多様化するとメンテが大変になりそう

コードに統一感を持たせたい💭

コーディング規約を作るぞ💪

☺️くこれで解決。平和はもたらされた

6か月後😵

- コーディング規約作ったけど、今は忙しいから後で対応しよう
- コードレビューの時間がない…
- 動くからとりあえずマージしてヨシ！👉

1年後😟

- 暫定対応のコードがコピペされて蔓延
- コーディング規約…そんなのもあったね…
- カオス！

こんなはずでは…🫠

コーディング規約の運用を阻害する要因

- ルールが厳密に明文化されていない
- 長い文章を読んでも内容が理解しにくいし、覚えられない
- メンバーが変化して運用されなくなった
- etc...

重要で大変なことは
自動化しよう✨

CIと連携しやすくて
プロジェクトの独自ルールを作れる
Linterさえあれば...🤔

detekt

The Kotlin Static Analyser

detekt

- Kotlin向けの静的コード解析ツール
- DroidKaigi/conference-app-2024でも採用
- 標準ルールセットが豊富で柔軟にカスタマイズできる

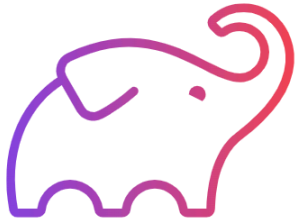
detekt

A static code analyzer for Kotlin

Learn More 🚀

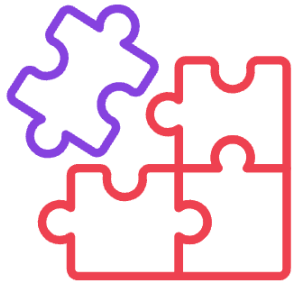
Your companion for cleaner Kotlin

detekt helps you write cleaner Kotlin code so you can focus on what matters the most **building amazing software**.



Integrate in any project

detekt comes with a set of plugins that helps you configure it easily in your Gradle, Maven, Bazel, ... build. Enjoy static analysis on Android, JVM, JS, Native and Multiplatform projects out of the box.



Easy to extend

detekt can be easily extended with custom rules that helps you track and fix anti-patterns in your codebase.

Community Driven

detekt is entirely open-source and developed by the community. Join us on GitHub and help us shape the future of this tool.

Easy to Extend !

手軽にカスタムルールがつくれるよ！

カスタムルールを作ってみる

「Repositoryが公開するメソッドはsuspendであること」

```
dependencies {
    compileOnly("io.gitlab.arturbosch.detekt:detekt-api:1.23.7")

    testImplementation("io.gitlab.arturbosch.detekt:detekt-test:1.23.7")
}
```

Repositoryが公開するメソッドはsuspendであること

```
class RepositorySuspendRule(config: Config) : Rule(config) {

    override fun visitClass(klass: KtClass) {...}

    override fun visitImportList(importList: KtImportList) {...}
```

Repositoryが公開するメソッドはsuspendであること

```
override fun visitClass(klass: KtClass) {
    super.visitClass(klass)
    if (klass.name?.contains( other: "Repository") == true) {
        klass.body?.functions?.forEach { function ->
            if (
                function.isPublic &&
                !function.hasModifier(KtTokens.SUSPEND_KEYWORD)
            ) {
                sendReport(function)
            }
        }
    }
}
```

Repositoryが公開するメソッドはsuspendであること

```
override fun visitClass(klass: KtClass) {
    super.visitClass(klass)
    if (klass.name?.contains( other: "Repository") == true) {
        klass.body?.functions?.forEach { function ->
            if (
                function.isPublic &&
                !function.hasModifier(KtTokens.SUSPEND_KEYWORD)
            ) {
                sendReport(function)
            }
        }
    }
}
```

Repositoryが公開するメソッドはsuspendであること

```
override fun visitClass(klass: KtClass) {
    super.visitClass(klass)
    // クラス名に"Repository"が含まれていれば検査する
    if (klass.name?.contains( other: "Repository") == true) {
        klass.body?.functions?.forEach { function ->
            if (
                function.isPublic &&
                !function.hasModifier(KtTokens.SUSPEND_KEYWORD)
            ) {
                sendReport(function)
            }
        }
    }
}
```

Repositoryが公開するメソッドはsuspendであること

```
override fun visitClass(klass: KtClass) {
    super.visitClass(klass)
    if (klass.name?.contains( other: "Repository") == true) {
        // 各関数について検査する
        klass.body?.functions?.forEach { function ->
            if (
                function.isPublic &&
                !function.hasModifier(KtTokens.SUSPEND_KEYWORD)
            ) {
                sendReport(function)
            }
        }
    }
}
```

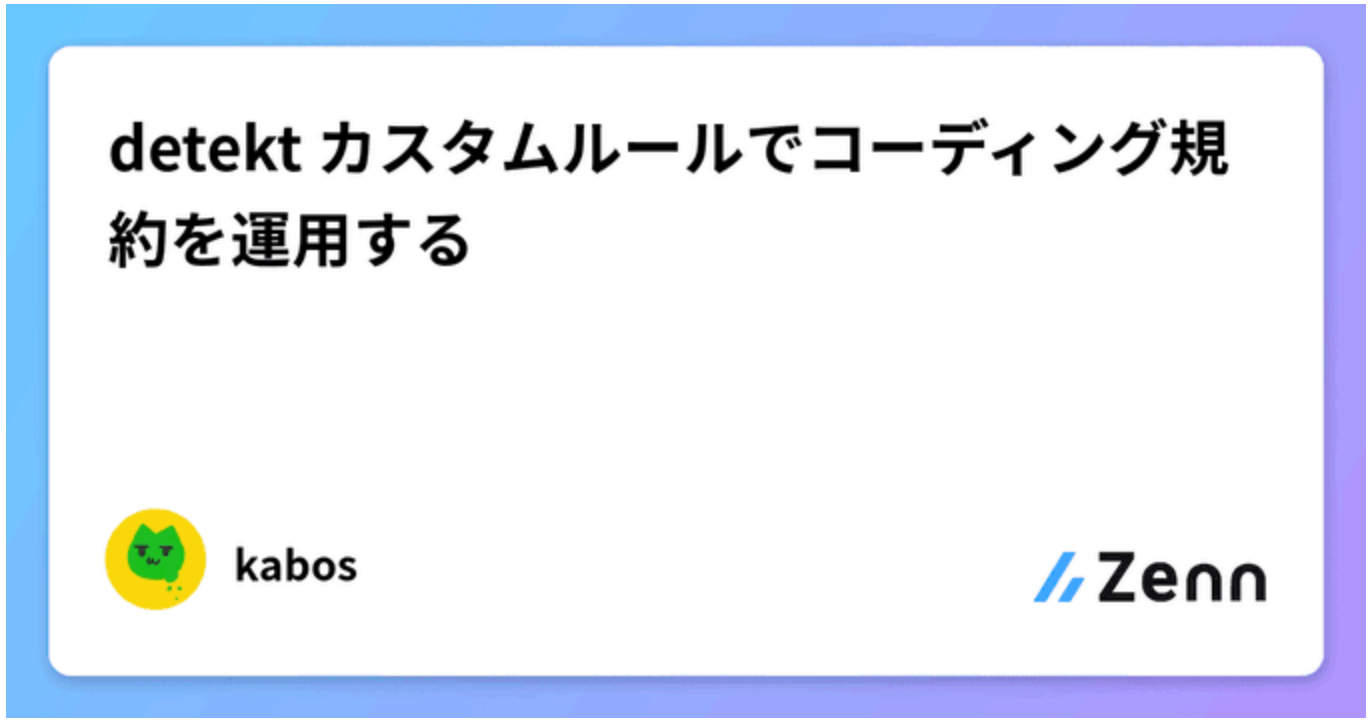
Repositoryが公開するメソッドはsuspendであること

```
override fun visitClass(klass: KtClass) {
    super.visitClass(klass)
    if (klass.name?.contains( other: "Repository") == true) {
        klass.body?.functions?.forEach { function ->
            // Publicかつsuspendでない関数があればIssueを報告
            if (
                function.isPublic &&
                !function.hasModifier(KtTokens.SUSPEND_KEYWORD)
            ) {
                sendReport(function)
            }
        }
    }
}
```

直感的に書けそう！🚀

詳しい実装方法はこちら

https://zenn.dev/kabos/articles/d31c27cb473fba



detektカスタムルールで生産性を爆上げしよう🚀

ご清聴ありがとうございました！